

fixed-charge complex SYK の charged probe と charge-even / charge-odd 分解

研究ノート

2026 年 9 月 16 日

概要

complex Sachdev–Ye–Kitaev 模型の固定電荷 sector で既知の二点関数を用い、probe の大きさと $U(1)$ 電荷に依存する二つの係数を charge-even 部分と charge-odd 部分に分解する。背景の電荷密度を Q 、probe の $U(1)$ 電荷を d とすると、odd 部分は Qd に比例し、 Q または d の符号反転で符号が反転する。一方 even 部分は Q^2 に比例する。neutral probe では odd 部分が厳密に消えるため、neutral な長さ probe だけでは bulk electric field の向きを識別できない。固定電荷表示の係数を grand-canonical 表示へ変換すると、Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の二点関数に現れる charge-even / charge-odd 係数と、規約をそろえた上で完全に一致する。さらに light な unit-charge probe では、固定電荷二点関数の asymmetry ratio が Green 関数の端点値から得られる $(1 - 2Q)/(1 + 2Q)$ に一致する。この結果は、gauge sector を情報幾何の任意の接続から作るより、物理的 $U(1)$ 電荷を持つ probe の charge-odd 相関関数から読む方が自然であることを示す。ただし、本稿は既知の相関関数の係数を再整理したものであり、新しい holographic dual や Maxwell 作用を導出するものではない。

目次

1	目的と用語	2
2	固定電荷 complex SYK の二点関数に現れる係数	2
2.1	Berkooz–Narovlansky–Raj の規約	2
2.2	even / odd 分解	3
3	grand-canonical 表示との規約を含む一致	4
3.1	Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の係数	4
4	二点関数の asymmetry ratio	4
5	bulk electric field との関係	5
6	oriented chord formalism との位置づけ	6
7	Wasserstein • Fisher • 情報幾何への含意	6
8	再現計算	7

1 目的と用語

complex Sachdev–Ye–Kitaev 模型、以下 complex SYK 模型は、多数の複素フェルミオンをランダムな多体相互作用で結合した量子力学模型である。複素フェルミオンの共通位相回転に対する $U(1)$ 対称性を持ち、その生成子が保存電荷である。保存電荷の固有値を固定した Hilbert 空間の部分空間を fixed-charge sector と呼ぶ。

本稿でいう probe とは、背景状態の情報を読み出すために二点関数へ挿入する演算子である。probe が $U(1)$ 変換で位相を受けるとき、その係数を probe の $U(1)$ 電荷と呼ぶ。背景電荷の符号を変えたときに変わらない量を charge-even、符号が反転する量を charge-odd と呼ぶ。これは新しい用語ではなく、電荷反転に対する通常の偶奇を表す。

前ノートでは neutral な長さ演算子 $\hat{\ell}$ と bilocal operator $e^{-\Delta\hat{\ell}}$ を使った。neutral とは $U(1)$ 電荷が零であることを意味する。そこで得られる長さ分布、Wasserstein 距離、Fisher–Rao 距離、bilocal response が、bulk gauge field の符号まで識別できるかが今回の問題である。

2 固定電荷 complex SYK の二点関数に現れる係数

2.1 Berkooz–Narovlansky–Raj の規約

Berkooz–Narovlansky–Raj は double-scaled complex SYK の二点関数を固定電荷 sector で厳密に求めている [1]。彼らの Hamiltonian では、各相互作用項に p 個の fermion と p 個の antifermion が入る。本稿ではこの p を p_B と書く。フェルミオンの総数を N とする。

固定電荷 sector のラベルを n とすると、物理的な電荷密度は同論文の式 (5.17) に従い

$$Q = -\frac{n}{N}, \quad -\frac{1}{2} < Q < \frac{1}{2} \quad (2.1)$$

である。probe 演算子 M に含まれる fermion 数を p_M 、antifermion 数を $\bar{p}_M$ とし、

$$s = p_M + \bar{p}_M, \quad d = p_M - \bar{p}_M \quad (2.2)$$

と定義する。 s は probe の大きさ、 d はその $U(1)$ 電荷に比例する量である。

固定電荷二点関数では、Euclidean 時間区間 τ と $\beta - \tau$ に対応する二つのエネルギー係数へ、Berkooz–Narovlansky–Raj の式 (7.21), (7.22) の

$$B_1 = \frac{p_B p_M}{N} \frac{2n}{N - 2n} - \frac{p_B \bar{p}_M}{N} \frac{2n}{N + 2n}, \quad (2.3)$$

$$B_2 = -\frac{p_B p_M}{N} \frac{2n}{N + 2n} + \frac{p_B \bar{p}_M}{N} \frac{2n}{N - 2n} \quad (2.4)$$

が入る [1]。二点関数の積分表示では、概略的に

$$\exp\{-\tau E_1 - (\beta - \tau) E_2\}, \quad E_1 \propto e^{B_1}, \quad E_2 \propto e^{B_2} \quad (2.5)$$

という非対称性を作る。したがって $B_1 - B_2$ が、 $\tau \leftrightarrow \beta - \tau$ で反転する成分を制御する。

2.2 even / odd 分解

$$B_{\text{even}} = \frac{B_1 + B_2}{2}, \quad B_{\text{odd}} = \frac{B_1 - B_2}{2} \quad (2.6)$$

と定義する。式 (2.3),(2.4) へ式 (2.2) を代入すると

$$B_{\text{even}} = \frac{4p_B s n^2}{N(N^2 - 4n^2)}, \quad (2.7)$$

$$B_{\text{odd}} = \frac{2p_B d n}{N^2 - 4n^2}. \quad (2.8)$$

式 (2.1) で書き直せば

$$B_{\text{even}} = \frac{4p_B s}{N} \frac{Q^2}{1 - 4Q^2}, \quad (2.9)$$

$$B_{\text{odd}} = -\frac{2p_B d}{N} \frac{Q}{1 - 4Q^2}. \quad (2.10)$$

従って B_{even} は $Q \rightarrow -Q$ で不変で、probe の大きさ s に依存する。 B_{odd} は $Q \rightarrow -Q$ または $d \rightarrow -d$ のどちらでも符号が反転する。特に

$$d = 0 \implies B_{\text{odd}} = 0 \quad (2.11)$$

である。

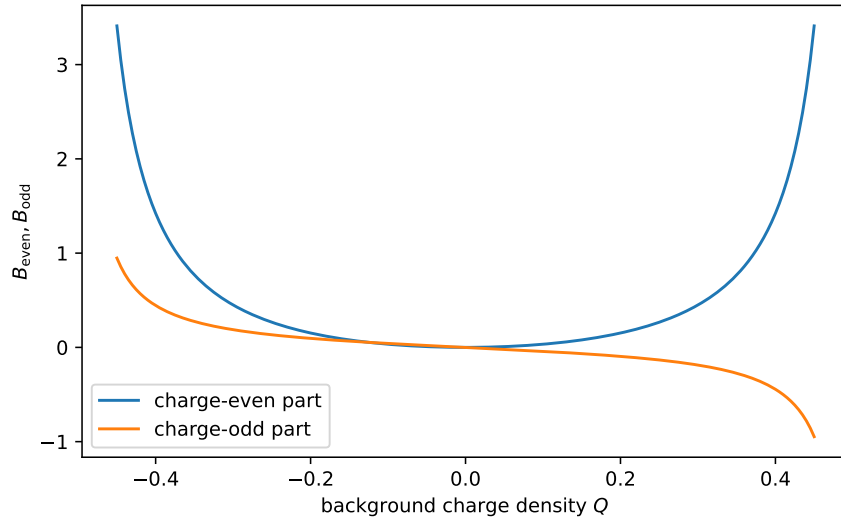


図1 背景電荷密度 Q に対する even 成分と odd 成分の例。even 成分は Q^2 型、odd 成分は Q の符号を保持する。

3 grand-canonical 表示との規約を含む一致

3.1 Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の係数

Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky は complex SYK の large- p 極限と double-scaling limit を比較し、charged operator の二点関数について [2]

$$B_1 = B + \frac{\lambda_\mu}{4} \sinh(2\mu), \quad B_2 = B - \frac{\lambda_\mu}{4} \sinh(2\mu), \quad (3.1)$$

$$B = -\frac{\tilde{\lambda}}{4} \{1 - \cosh(2\mu)\} \quad (3.2)$$

と書いている。ここで μ は同論文の double-scaled 節での chemical-potential 変数である。Hamiltonian のサイズの規約が異なり、同論文の p_G は fermion と antifermion を合わせた総数なので

$$p_G = 2p_B. \quad (3.3)$$

したがって

$$\tilde{\lambda} = \frac{p_G s}{N} = \frac{2p_B s}{N}, \quad \lambda_\mu = \frac{p_G d}{N} = \frac{2p_B d}{N}. \quad (3.4)$$

固定電荷射影の鞍点では、Berkooz–Narovlansky–Raj の式 (5.6) から

$$\tanh \mu = -2Q \quad (3.5)$$

が得られる。すると

$$\cosh(2\mu) - 1 = \frac{8Q^2}{1 - 4Q^2}, \quad \sinh(2\mu) = -\frac{4Q}{1 - 4Q^2}. \quad (3.6)$$

式 (3.4), (3.6) を式 (3.1), (3.2) へ代入すると

$$B = \frac{4p_B s}{N} \frac{Q^2}{1 - 4Q^2} = B_{\text{even}}, \quad (3.7)$$

$$\frac{\lambda_\mu}{4} \sinh(2\mu) = -\frac{2p_B d}{N} \frac{Q}{1 - 4Q^2} = B_{\text{odd}}. \quad (3.8)$$

従って二つの計算の even / odd 係数は、規約をそろえると完全に一致する。これは本稿で新しく物理を導出したという意味ではなく、固定電荷表示と grand-canonical 表示の既知の式の間の整合性確認である。

数値コードでは $-0.45 \leq Q \leq 0.45$ を走査し、式 (3.8) の最大差は倍精度で 10^{-15} 以下であった。

4 二点関数の asymmetry ratio

Berkooz–Narovlansky–Raj は moderate charge 領域で、probe の時間順序を反転した二点関数の比として [1]

$$\log R_M = d \left[\log \frac{N + 2n}{N - 2n} - \frac{4ns}{N^2 - 4n^2} \right] \quad (4.1)$$

を得ている。式 (2.1) を使えば

$$\log R_M = d \left[\log \frac{1-2Q}{1+2Q} + \frac{4Qs}{N(1-4Q^2)} \right]. \quad (4.2)$$

この量も Q と d のそれぞれに対して odd である。neutral probe $d = 0$ では $R_M = 1$ となる。

light probe、すなわち $s/N \rightarrow 0$ では

$$R_M \rightarrow \left(\frac{1-2Q}{1+2Q} \right)^d. \quad (4.3)$$

特に unit-charge probe $d = 1$ なら

$$R_M = \frac{1-2Q}{1+2Q}. \quad (4.4)$$

一方、Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の fermion Green 関数の端点値は [2]

$$G(0^+) = \frac{1}{2} - Q, \quad G(\beta^-) = \frac{1}{2} + Q \quad (4.5)$$

なので

$$\frac{G(0^+)}{G(\beta^-)} = \frac{1-2Q}{1+2Q}. \quad (4.6)$$

式 (4.4) と一致する。

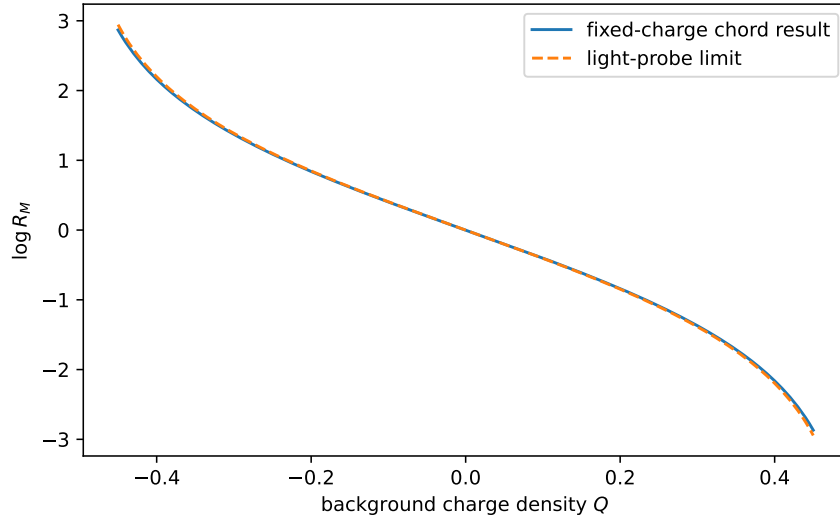


図2 unit-charge probe の asymmetry。実線は式 (4.2)、破線は light-probe 極限。有限の probe size による補正は charge-even な大きさ情報との混合を表す。

5 bulk electric field との関係

Gubankova–Sachdev–Tarnopolsky の large- p 解では、fermion Green 関数を $\tau \leftrightarrow \beta - \tau$ に対して symmetric 部分と antisymmetric 部分に分けると、charged case には Q に線形な antisymmetric term が現れる [2]。同論文は二次元 Einstein–Maxwell–dilaton 理論との対応を構成し、symmetric 部

分を metric、antisymmetric 部分を electric field へ対応させている。neutral case では electric field と gauge potential が消える。

本稿の式 (2.10) は、この構造を probe 側から理解するための単純な指標になる。背景の electric field の符号を反転する操作に対応して Q を反転すると、neutral probe は B_{even} しか見ないので応答が変わらないが、charged probe は B_{odd} の符号反転を検出する。これは通常の場合の理論で、neutral matter は metric を通じて電磁場の energy density に応答できても、 A_μ への minimal coupling $q_{\text{probe}}A_\mu$ を持たないため field の向きを直接測れないことと同じ構造である。

従って、前ノートで扱った neutral な $e^{-\Delta\hat{\ell}}$ だけから electric field の向きを再構成しようとするのは不十分である。その operator は charge-even sector に属する。必要なのは、物理的 $U(1)$ 電荷を持つ probe を挿入し、その charge-odd 二点関数を保持することである。

6 oriented chord formalism との位置づけ

Förste–Kruse–Natu は double-scaled complex SYK の grand-canonical transfer matrix を oriented chord で構成している [3]。oriented chord とは、complex fermion の生成・消滅の向きを保持する chord であり、開いた chord の順序も補助 Hilbert 空間の状態に含める。彼らは、この形式の第一の目的として charged operator insertion を持つ相関関数を扱うための machinery を構築することを挙げている。一方、full double-scaled complex SYK の bulk interpretation と charged insertion の完成形は future work としている [3]。

重要なのは、complex SYK の charged two-point function 自体が未計算という意味ではないことである。Berkooz–Narovlansky–Raj はすでに fixed chemical potential と fixed charge の二点・四点関数を計算している [1]。Förste–Kruse–Natu の新しい点は、grand-canonical transfer matrix を sector ごとに整理し、今後の charged insertion と bulk interpretation に適した oriented chord Hilbert 空間を作ることにある。

従って次の技術的課題は、式 (2.3),(2.4) の charged matter insertion を Förste–Kruse–Natu の symmetrized oriented-chord transfer matrix 上の局所 operator として表し、前ノートの bilocal generating function $\mathcal{B}_\Delta$ を charged 版へ拡張することである。そのとき、charge-even 部分が長さ・metric sector を、charge-odd 部分が electric sector をどのように分離するかを直接調べられる。

7 Wasserstein・Fisher・情報幾何への含意

今回の結果は、確率分布空間へ別の affine connection を選べば electric field が創発する、という機構を支持しない。むしろ必要な偶奇構造は、境界理論が最初から持つ物理的 $U(1)$ 対称性と、probe の $U(1)$ 電荷から出ている。

Wasserstein 距離は neutral な長さ分布の輸送を記述するのに有用であり、Fisher 計量は thermal response や charge susceptibility を整理するのに有用である。しかし electric field の符号を識別する情報は、charge-odd な相関関数にある。この三つの役割を混同しない方がよい。

したがって現時点の作業仮説は

$$\begin{aligned} \text{charge-even length / correlator data} &\longrightarrow \text{metric} \cdot \text{length sector}, \\ \text{charge-odd charged-probe data} &\longrightarrow \text{gauge / electric sector}, \\ \text{thermal response} &\longrightarrow \text{susceptibility} \cdot \text{coupling data} \end{aligned} \tag{7.1}$$

である。第一・第二の対応には既存研究の裏付けがあるが、これらを一つの Wasserstein reconstruction として統合する部分はまだ未完成である。

8 再現計算

`src/charged_probe.py` は式 (2.3)–(3.8)、charge parity、式 (4.2)–(4.6) を数値検査する。`tests/test_charged_probe.py` は規約変換を含む一致を独立に検査する。代表的な走査では even / odd 係数の二表示の最大差は 10^{-15} 以下であった。unit-charge light probe について式 (4.4) と式 (4.6) は倍精度で完全に一致した。この数値計算は代数恒等式の回帰テストであり、相関関数積分全体の独立再計算ではない。

参考文献

- [1] M. Berkooz, V. Narovlansky and H. Raj, *Complex Sachdev–Ye–Kitaev model in the double scaling limit*, JHEP 02 (2021) 113, arXiv:2006.13983 [hep-th]. 固定電荷の式 (5.17)、二点関数の式 (7.21)–(7.23)、asymmetry の式 (7.43) を使用した。
- [2] E. Gubankova, S. Sachdev and G. Tarnopolsky, *Scaling limits of complex Sachdev–Ye–Kitaev models and holographic geometry*, JHEP 03 (2026) 249, arXiv:2512.05294 [hep-th]. 式 (2.4)、double-scaled 二点関数の式 (3.48)–(3.50)、および antisymmetric Green function と electric field の bulk 対応を参照した。
- [3] S. Förste, Y. Kruse and S. Natu, *Grand Canonical vs Canonical Krylov Complexity in Double-Scaled Complex SYK Model*, arXiv:2512.07715v2 [hep-th]. oriented chord と fixed-charge / grand-canonical transfer matrix の構成、および charged operator insertion を今後扱う目的を参照した。